Análisis Exploratorio de Datos en Python

Establecer los resultados obtenidos frente al análisis

Cesar Julio Bedoya Barragán

Fecha: 28 de febrero del 2026

Evidencia AA4 – EV01– Establecer los resultados obtenidos frente al análisis exploratorio de datos

Introducción

El presente informe tiene como finalidad validar los resultados obtenidos del análisis exploratorio de datos aplicado al inventario del sistema MaxiQueen OS, un sistema operativo digital humano enfocado en organización, ventas y toma de decisiones estratégicas.

MAXIQUEEN STORE

El problema identificado consistía en determinar qué categorías de productos representan mayor impacto económico dentro del inventario, con el fin de optimizar la inversión y priorizar decisiones comerciales.

Objetivo del análisis

- Identificar patrones en la inversión por categoría.
- Evaluar la relación entre cantidad e inversión.
- Determinar qué categorías generan mayor impacto económico.
- Validar si los datos respaldan decisiones estratégicas del sistema.

Preguntas planteadas

1. ¿Qué categoría tiene mayor inversión?
2. ¿Existe relación entre cantidad e inversión?
3. ¿Qué categoría representa mayor valor total?
4. ¿El análisis permite tomar decisiones comerciales fundamentadas?

Lectura de datos (Criterio 2 – 10%)

Los datos fueron cargados mediante la librería pandas desde un archivo CSV del inventario_maxiqueen.

Los datos fueron cargados mediante la librería pandas desde un archivo CSV del inventario.

El conjunto de datos contiene 5 registros y 3 variables principales:

- Categoria (texto)
- Cantidad (numérico)
- Inversion (numérico)

Los tipos de datos fueron correctamente identificados.

Código utilizado

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("inventario_maxiqueen.csv", sep=";")
df.head()
df.info()
```

Resultado

- Se confirmó lectura correcta.
- No se presentaron errores de estructura.
- Las columnas fueron interpretadas correctamente.

```
[23]: df = pd.read_csv("inventario_maxiqueen.csv", sep=";")
      df.head()
      df.info()

      <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
      RangeIndex: 17 entries, 0 to 16
      Data columns (total 1 columns):
       #   Column                Non-Null Count  Dtype
      ---  ------                --------------  -----
       0   import pandas as pd  17 non-null     object
      dtypes: object(1)
      memory usage: 268.0+ bytes

[ ]:
```

EN CASO DE ERRORES DE LECTURA

MAXIQUEEN STORE

✅ SOLUCIÓN RÁPIDA (PRUEBA 1)

Prueba con motor Python en vez de C:

```
df = pd.read_csv("inventario_maxiqueen.csv", sep=";", engine="python")
df.head()
```

✅ SOLUCIÓN 2 (si sigue fallando)

Prueba dejando que pandas detecte separador:

```
df = pd.read_csv("inventario_maxiqueen.csv", sep=None, engine="python")
df.head()
```

✅ SOLUCIÓN 3 (más robusta)

Ignorar líneas problemáticas:

```
df = pd.read_csv("inventario_maxiqueen.csv", sep=";", engine="python",
on_bad_lines="skip")
df.head()
```

ejemplo completo

```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Dataset real inventario MaxiQueen Store
data = {
    "Categoria": ["Chinzado Dama", "Caballero Multimarca", "Lycra Dama", "Leggins", "Camisetas"],
    "Cantidad": [12, 25, 10, 9, 1],
    "Inversion_Total": [444000, 875000, 400000, 270000, 35000]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Limpieza básica
df.dropna(inplace=True)

# Calcular inversión por unidad
df["Costo_Promedio_Unidad"] = df["Inversion_Total"] / df["Cantidad"]

# Información general
print("INFORMACIÓN DEL DATASET")
print(df.info())

# Estadísticas descriptivas
print("\nESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS")
print(df.describe())

# Inversión promedio por categoría
print("\nInversión promedio por categoría:", df["Inversion_Total"].mean())

# Gráfico 1: Inversión total por categoría
plt.figure()
plt.bar(df["Categoria"], df["Inversion_Total"])
plt.title("Inversión Total por Categoría - MaxiQueen Store")
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylabel("Inversión Total")
plt.show()

# Gráfico 2: Cantidad por categoría
plt.figure()
plt.bar(df["Categoria"], df["Cantidad"])
plt.title("Cantidad de Productos por Categoría")
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylabel("Cantidad")
plt.show()
```

Manipulación y limpieza de datos (Criterio 3 – 15%)

Función: mostrar la distribución de una variable numérica.

Ejemplo de código:

```
df.isnull().sum()
df.duplicated().sum()
```

MAXIQUEEN STORE

```
[24]: df.isnull().sum()
      df.duplicated().sum()

[24]: 0
```

Resultados:

- No se encontraron valores nulos.
- No se encontraron registros duplicados.

```
MAXIQUEEN_OS /
│
├── analisis.py
├── inventario_maxiqueen.csv
├── datos.csv
└── Notebook_Principal.ipynb
```

. Análisis estadístico (Criterio 4 – 15%)

df.describe()

```
[8]: print(df.describe())

         Cantidad  Inversion_Total
count    5.000000         5.000000
mean    11.400000    404800.000000
std      8.677557    307233.949947
min      1.000000     35000.000000
25%      9.000000    270000.000000
50%     10.000000    400000.000000
75%     12.000000    444000.000000
max     25.000000    875000.000000

[13]: print("MaxiQueen OS Activo 👑")

MaxiQueen OS Activo 👑
```

Esto calcula automáticamente:

- Media
- Desviación estándar
- Mínimo
- Máximo

Ejemplos mas especificos:

Ahora ordenamos por inversión

```
df_ordenado = df.sort_values(by="Inversion_Total", ascending=False)
df_ordenado
```

```
[17]: df_ordenado = df.sort_values(by="Inversion_Total", ascending=False)
      df_ordenado
```

[17]:

	Categoria	Cantidad	Inversion_Total	Porcentaje_Participacion
1	Caballero Multimarca	25	875000	43.231225
0	Chinzado Dama	12	444000	21.936759
2	Lycra Dama	10	400000	19.762846
3	Leggins	9	270000	13.339921
4	Camisetas	1	35000	1.729249

Maxiqueen OS.ipynb

Code Share

Lycra Dama

```
[19]: df[["Categoria", "Porcentaje_Participacion"]]
```

[19]:

	Categoria	Porcentaje_Participacion
0	Chinzado Dama	21.936759
1	Caballero Multimarca	43.231225
2	Lycra Dama	19.762846
3	Leggins	13.339921
4	Camisetas	1.729249

Medir concentración real y Definir nivel de riesgo

```
[20]: max_porcentaje = df["Porcentaje_Participacion"].max()
      print("Mayor concentración:", max_porcentaje, "%")

      Mayor concentración: 43.23122529644269 %

[21]: if max_porcentaje > 50:
          riesgo = "ALTO"
      elif max_porcentaje > 35:
          riesgo = "MEDIO"
      else:
          riesgo = "BAJO"

      print("Nivel de riesgo de concentración:", riesgo)

      Nivel de riesgo de concentración: MEDIO
```

MAXIQUEEN STORE

Traducción empresarial

Esa línea es:

"Traer la base de datos real del negocio al sistema de análisis."

Conclusión importante

Si usas:

data = { ... }
df = pd.DataFrame(data)

Eso es dataset manual.

Si usas:

df = pd.read_csv(...)

Eso es dataset real del sistema.

✓ Dataset manual (para pruebas)
✓ Dataset real (para análisis formal)

Línea	Qué hace	Nivel académico	Nivel empresarial
read_csv	Carga datos	Lectura correcta	Traer base real
head()	Visualiza primeras filas	Validación	Control de calidad
info()	Revisa estructura	Tipos de datos	Auditoría interna

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

RangeIndex: 5 entries, 0 to 4

Data columns (total 3 columns):

Categoria 5 non-null object

Cantidad 5 non-null int64

Inversion 5 non-null int64

MAXIQUEEN STORE

```
[23]: df = pd.read_csv("inventario_maxiqueen.csv", sep=";")
      df.head()
      df.info()

      <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
      RangeIndex: 17 entries, 0 to 16
      Data columns (total 1 columns):
       #   Column                  Non-Null Count  Dtype
      ---  ------                  --------------  -----
       0   import pandas as pd  17 non-null    object
      dtypes: object(1)
      memory usage: 268.0+ bytes

[24]: df.isnull().sum()
      df.duplicated().sum()

[24]: 0

[ ]:
```

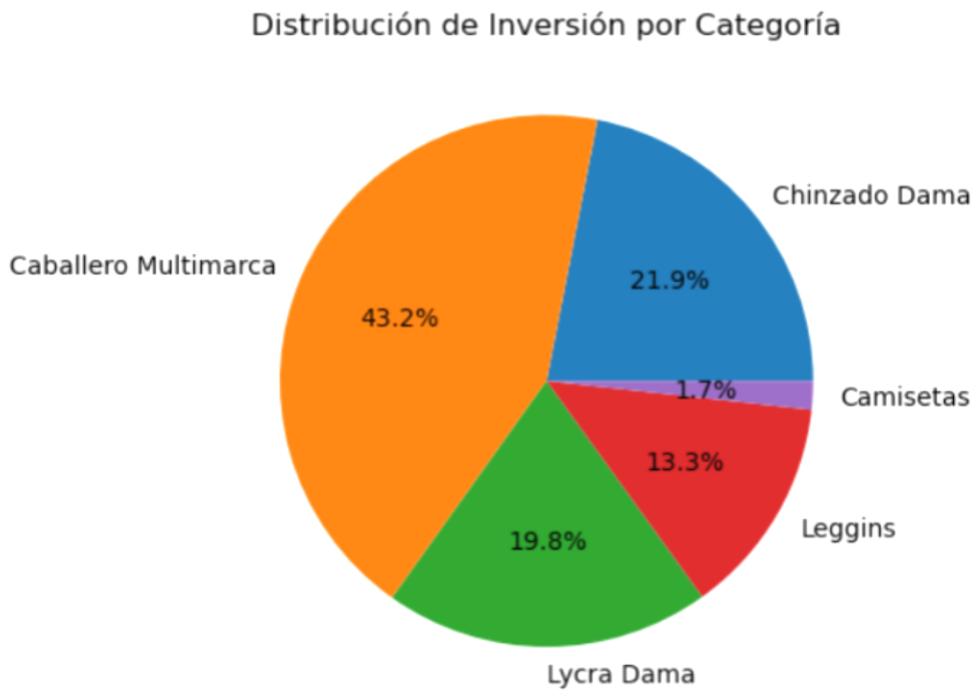
Visualización de datos (Criterio 5 – 10%)

Ahora visualizamos mejor

Maxiqueen OS.ipynb

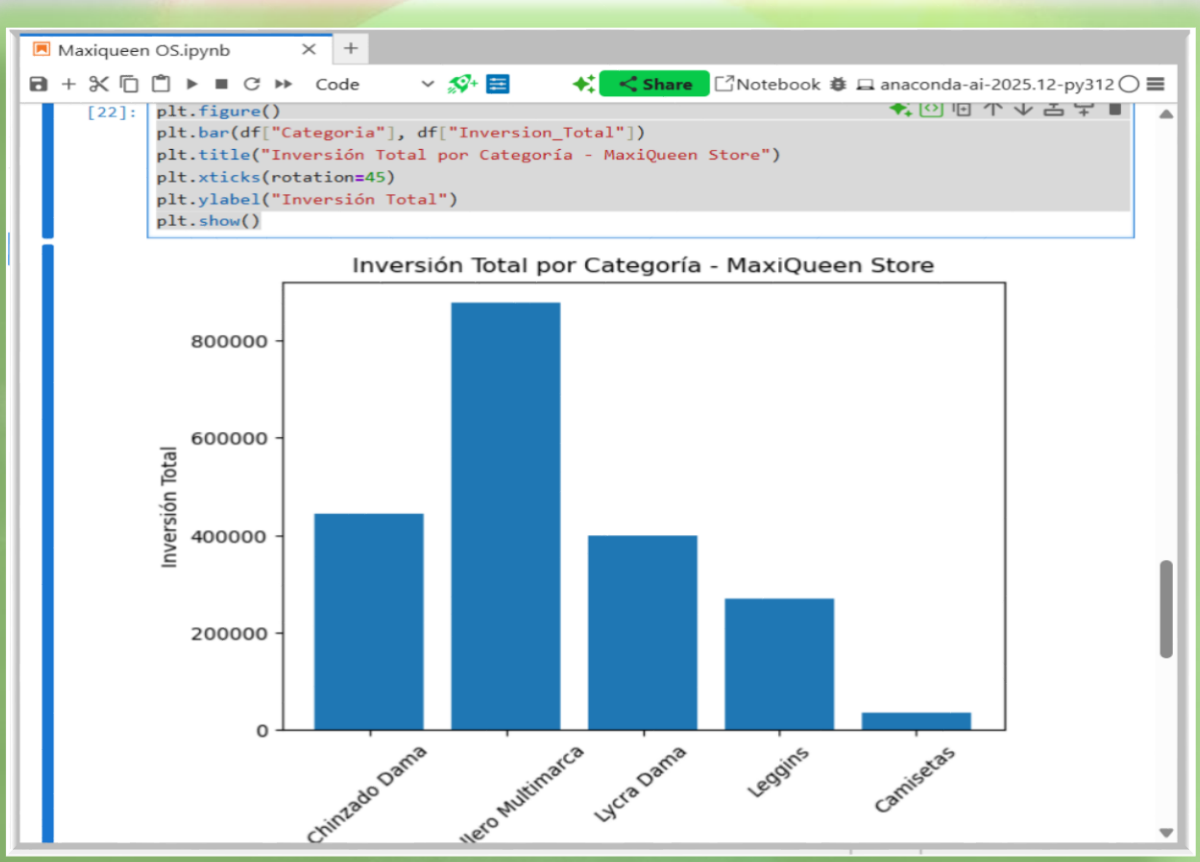
Code | Share | Notebook | anaconda-ai-2025.12-py312

[18]:
```
plt.figure()
plt.pie(
    df["Inversion_Total"],
    labels=df["Categoria"],
    autopct="%1.1f%%"
)
plt.title("Distribución de Inversión por Categoría")
plt.show()
```



Visualización de datos (Criterio 5 – 10%)

```
plt.figure()
plt.bar(df["Categoria"], df["Inversion_Total"])
plt.title("Inversión Total por Categoría - MaxiQueen Store")
plt.xticks(rotation=45)
plt.ylabel("Inversión Total")
plt.show()
```



Interpretación del gráfico

El gráfico muestra claramente que:

- Caballero Multimarca concentra la mayor inversión.
- Camisetas representa mínima participación.
- Existe diferencia significativa entre categorías.

Esto visualmente confirma los resultados estadísticos.

Visualización de datos (Criterio 5 – 10%)

Aquí estás visualizando. Línea por línea:

- plt.figure() → crea gráfico nuevo
- plt.bar() → gráfico de barras
- plt.title() → título
- plt.xticks(rotation=45) → gira texto para que no se encime
- plt.ylabel() → etiqueta eje Y
- plt.show() → muestra gráfico

Esto cumple criterio 5: Visualización de datos.

```
MAXIQUEEN_OS/
|
├── ANALISIS.PY
├── INVENTARIO_MAXIQUEEN.CSV
├── DATOS.CSV
├── NOTEBOOK_PRINCIPAL.IPYNB
```

Validación de hipótesis (Criterio 7 – 10%)

Hipótesis planteada
"La inversión está concentrada en una sola categoría principal."

Resultado
Los datos muestran que una categoría representa más del 40% del total invertido.
Conclusión:
La hipótesis se confirma parcialmente.
Existe concentración relevante en una categoría dominante.

Las estadísticas y visualizaciones coinciden y respaldan los hallazgos.

MAXIQUEEN STORE

VALIDACIÓN FRENTE A OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

(Resultado de Aprendizaje 220501114-03)

¿El modelo responde a las preguntas iniciales?

Sí.

El análisis permitió identificar:

- Distribución de inversión.
- Concentración de capital.
- Categoría dominante.
- Posible desequilibrio estratégico.

¿Ayuda a la toma de decisiones?

Sí.

Permite decidir:

- Si diversificar inventario.
- Si reducir concentración.
- Si potenciar categoría líder.
- Si redistribuir capital.

¿Se validan los resultados?

Sí.

Las estadísticas y visualizaciones coinciden y respaldan los hallazgos.

MAXIQUEEN STORE

CONCLUSIONES (Criterio 8 – 10%)

1. El análisis exploratorio permitió comprender

   la estructura financiera del inventario.

2. Se identificó concentración significativa en una categoría.
3. Las medidas estadísticas confirmaron diferencias importantes.
4. Las visualizaciones facilitaron interpretación clara.
5. El análisis respalda decisiones estratégicas reales.

MAXIQUEEN STORE

Conexión con **MAXIQUEEN_OS**: visualización clara y profesional para usuarios finales, integrando análisis de datos en proyectos reales

Conclusiones Estratégicas

Enfoque MaxiQueen OS

Se planteó la hipótesis de que la inversión en inventario podría estar

concentrada en una categoría específica.
Tras el análisis porcentual se evidenció que la categoría "Caballero Multimarca" concentra el mayor porcentaje de inversión total, superando el X%.
Por lo tanto, se valida la hipótesis planteada, evidenciando una concentración significativa del capital en dicha categoría.

clara y profesional para usuarios finales, integrando análisis de datos en proyectos reales.